

Astronomía

Muerte de las estrellas

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec



Estrellas

Cuando **una estrella** de 0,4 masas solares o más **llega al final de su vida** en la secuencia principal y **se convierte en una gigante roja**, adquiere un núcleo comprimido y una atmósfera inflada. Finalmente, **devora sus combustibles nucleares restantes y comienza a morir.**

La naturaleza de **su muerte depende crucialmente del valor de la masa de la estrella.**

Una estrella de **masa relativamente baja**, como nuestro Sol, finaliza su evolución **expulsando suavemente sus capas externas al espacio.** Estos gases expulsados **forman una nube brillante** llamada **nebulosa planetaria**. El núcleo quemado que queda se llama **enana blanca.**

Estrella pequeña



nebulosa planetaria + enana blanca

Estrellas

Nebulosa de Cangrejo - tiene una estrella de neutrones en el centro

En contraste, una **estrella de gran masa** termina su vida con una violencia casi inconcebible. Al final de su corta vida, **el núcleo de dicha estrella colapsa repentinamente**. Esto desencadena una poderosa **explosión de supernova** que puede ser tan luminosa como una galaxia entera de estrellas.

Una enana blanca también puede convertirse en una supernova si acreta gas de una estrella compañera en un sistema binario cercano.

Las reacciones termonucleares en las supernovas producen una amplia variedad de **elementos pesados**, que son expulsados al medio interestelar.

Estos **elementos pesados** son componentes esenciales para mundos terrestres como la Tierra.



Estrella grande

Explosion de Supernova + estrella de neutrones o agujero negro

Estrellas de 0.4 - 4 masas solares

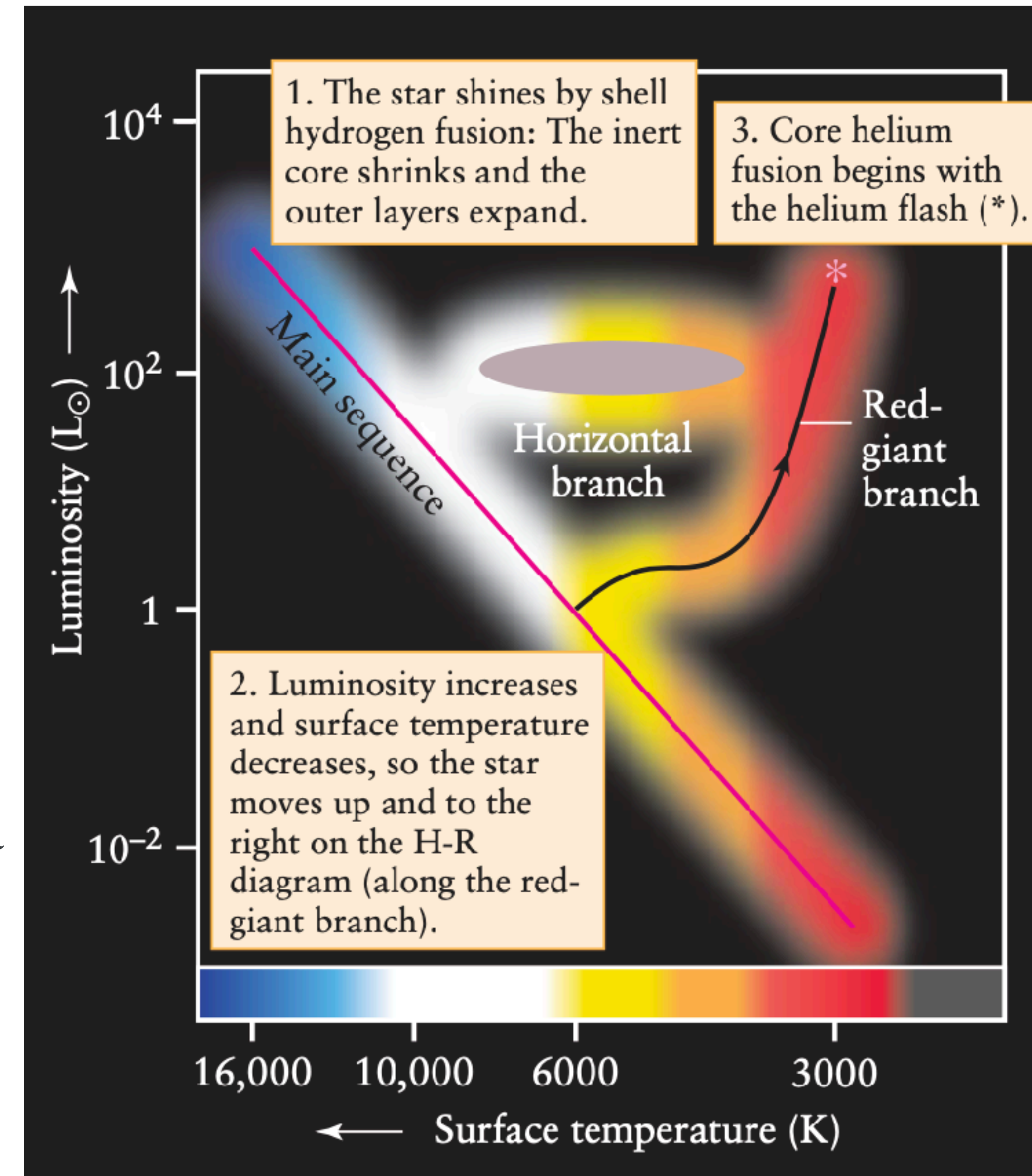
Las estrellas de la **secuencia principal convierten el hidrógeno en helio en sus núcleos**.

En las estrellas con masas entre 0,4 y $4 M_{\odot}$ (ejemplo: el Sol), pueden consumir solo el hidrógeno que está presente dentro del **núcleo**. Luego abandonan la secuencia principal mediante una trayectoria evolutiva en un diagrama H-R.

La Figura muestra la trayectoria de una estrella de $1 M_{\odot}$ como el Sol.

Una vez que cesa la fusión de hidrógeno en el núcleo, **este se contrae, calentando el hidrógeno circundante** y desencadenando la **fusión de hidrógeno en las capas**. Esta nueva efusión de energía provoca la **expansión y el enfriamiento de las capas externas** de la estrella, convirtiéndola en **una gigante roja**.

La estrella post-secuencia principal se desplaza hacia arriba y a la derecha a lo largo de la rama de gigante roja en un diagrama H-R.



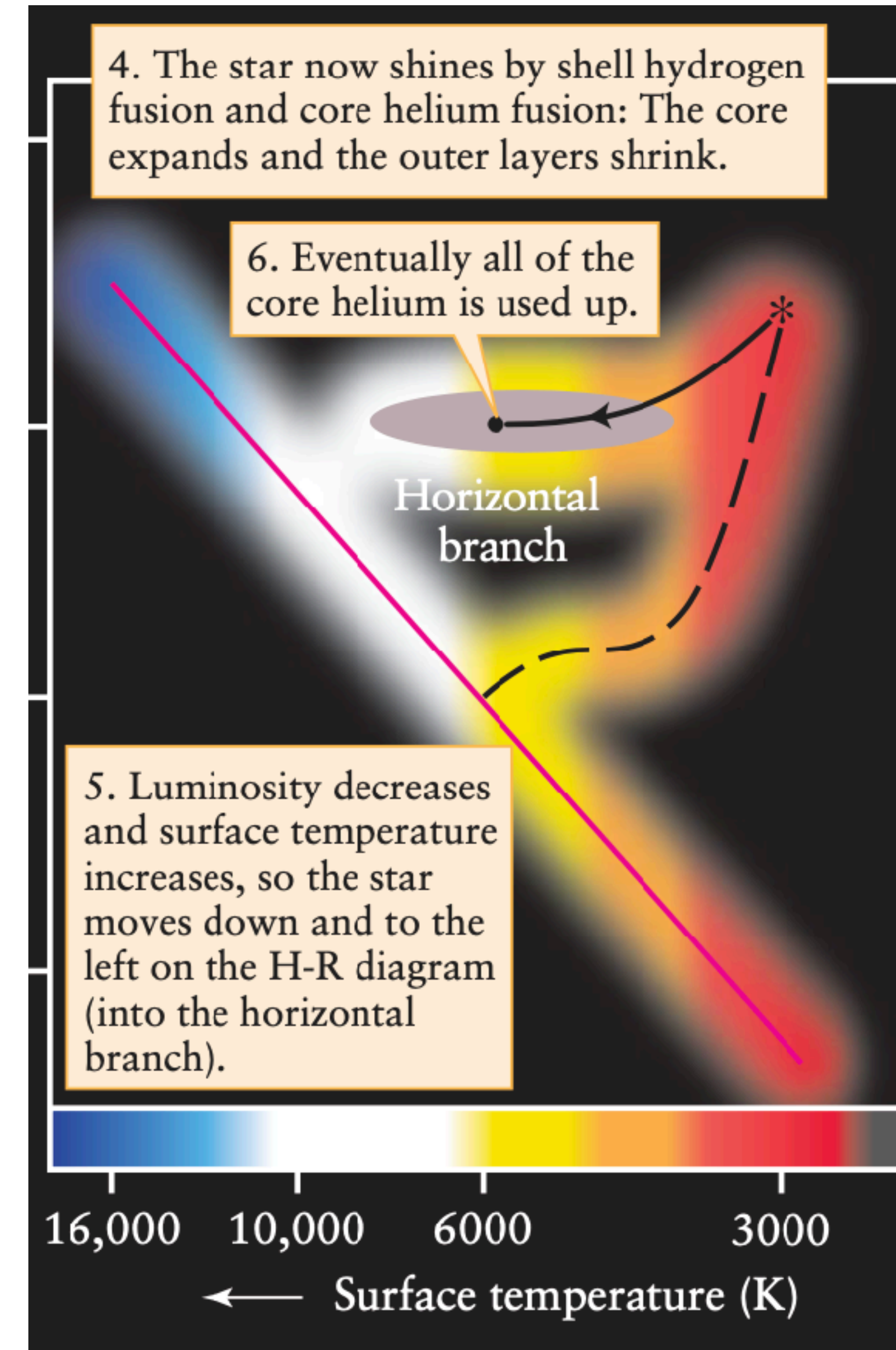
Estrellas de 0.4 - 4 masas solares

A continuación, el núcleo de helio de la estrella se contrae y se calienta hasta que finalmente comienza **la fusión de helio** en el núcleo.

Esta segunda etapa post-secuencia principal comienza gradualmente en estrellas **con una masa mayor a aproximadamente $2-3 M_{\odot}$** . Durante la fusión de helio en el núcleo, la capa circundante de fusión de hidrógeno aún proporciona la mayor parte de la luminosidad de la **gigante roja**.

El núcleo se expande cuando comienza la fusión de helio en el núcleo, lo que provoca que se enfríe un poco. Por lo tanto, la luminosidad disminuye ligeramente después de que comienza la fusión de helio en el núcleo.

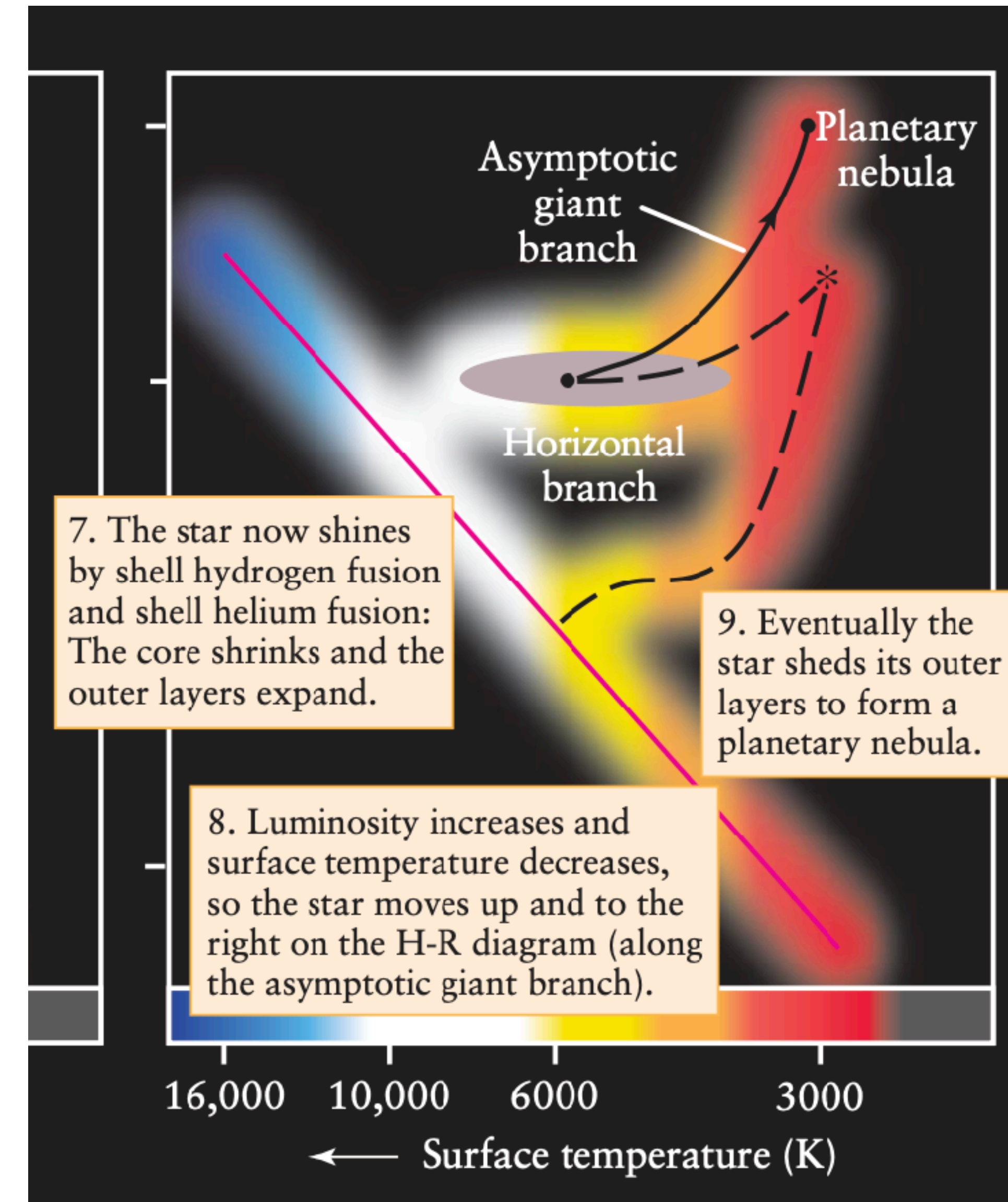
La menor tasa de liberación de energía también permite que **las capas externas de la estrella se contraigan. Al contraerse, se calientan**, por lo que **la temperatura superficial de la estrella aumenta** y su trayectoria evolutiva se desplaza hacia la izquierda en el diagrama H-R de la Figura. La trayectoria evolutiva se mueve casi horizontalmente, a lo largo de una trayectoria llamada **rama horizontal**. Estas estrellas tienen **núcleos que fusionan helio rodeados de capas que fusionan hidrógeno**.



Estrellas de 0.4 - 4 masas solares

La fusión del helio produce **núcleos de carbono y oxígeno**. Tras unos cien millones de años de fusión de helio en el núcleo, **cuando prácticamente todo el helio del núcleo de una estrella de 1 M se ha convertido en carbono y oxígeno, cesa la fusión de helio en el núcleo**. El núcleo se contrae de nuevo hasta que **la presión de los electrones degenerados lo detiene**. Esta contracción libera calor a los gases circundantes ricos en helio, y **comienza una nueva etapa de fusión de helio en una fina capa alrededor del núcleo**. Este proceso se denomina **fusión de helio en capas**.

La estrella entra en una **segunda fase de gigante roja**. La efusión de energía de la fusión de helio en las capas provoca la **expansión de las capas externas**. La estrella asciende a la región de **gigante roja** del diagrama H-R por segunda vez, pero ahora con una **luminosidad aún mayor** que durante su primera fase de gigante roja.

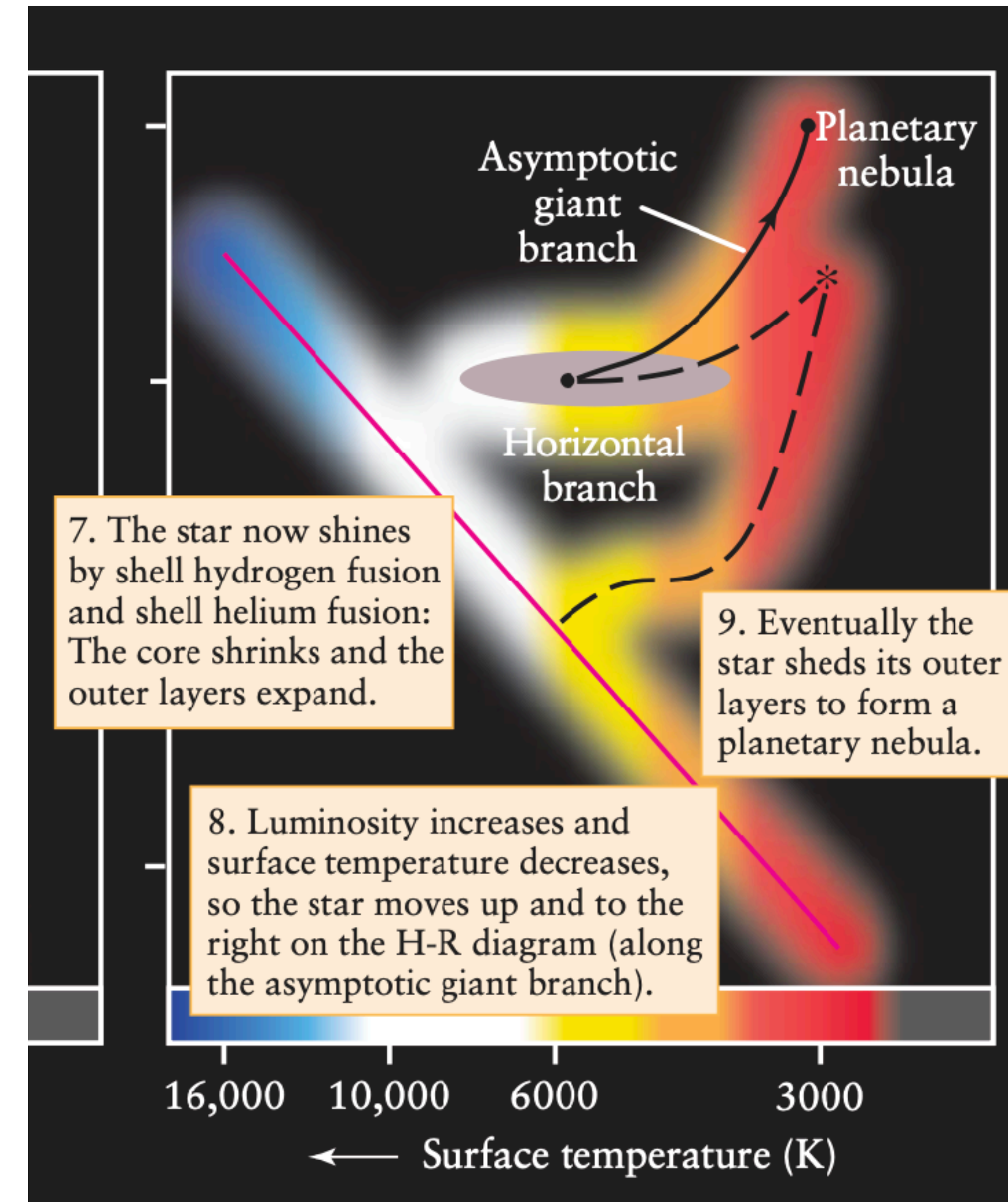


Estrellas de 0.4 - 4 masas solares

Las estrellas en la segunda fase de gigante roja se denominan **estrellas de la rama asintótica de gigantes**, o **estrellas AGB**. (Asintótico significa "que se acerca"; el nombre significa que una estrella de la rama asintótica de gigantes se aproxima a la rama de gigante roja desde la izquierda en un diagrama H-R).

Una estrella AGB, consta de un núcleo inerte y degenerado de carbono-oxígeno y una capa de fusión de helio, ambos dentro de una capa de fusión de hidrógeno. Esta pequeña y densa región central (tamaño de la Tierra) está **rodeada por una enorme envoltura rica en hidrógeno** (tamaño de órbita de la Tierra).

Tras un tiempo, la expansión de las capas externas de la estrella provoca que la capa de fusión de hidrógeno también se expanda y enfríe, y las reacciones termonucleares en esta capa cesan temporalmente.

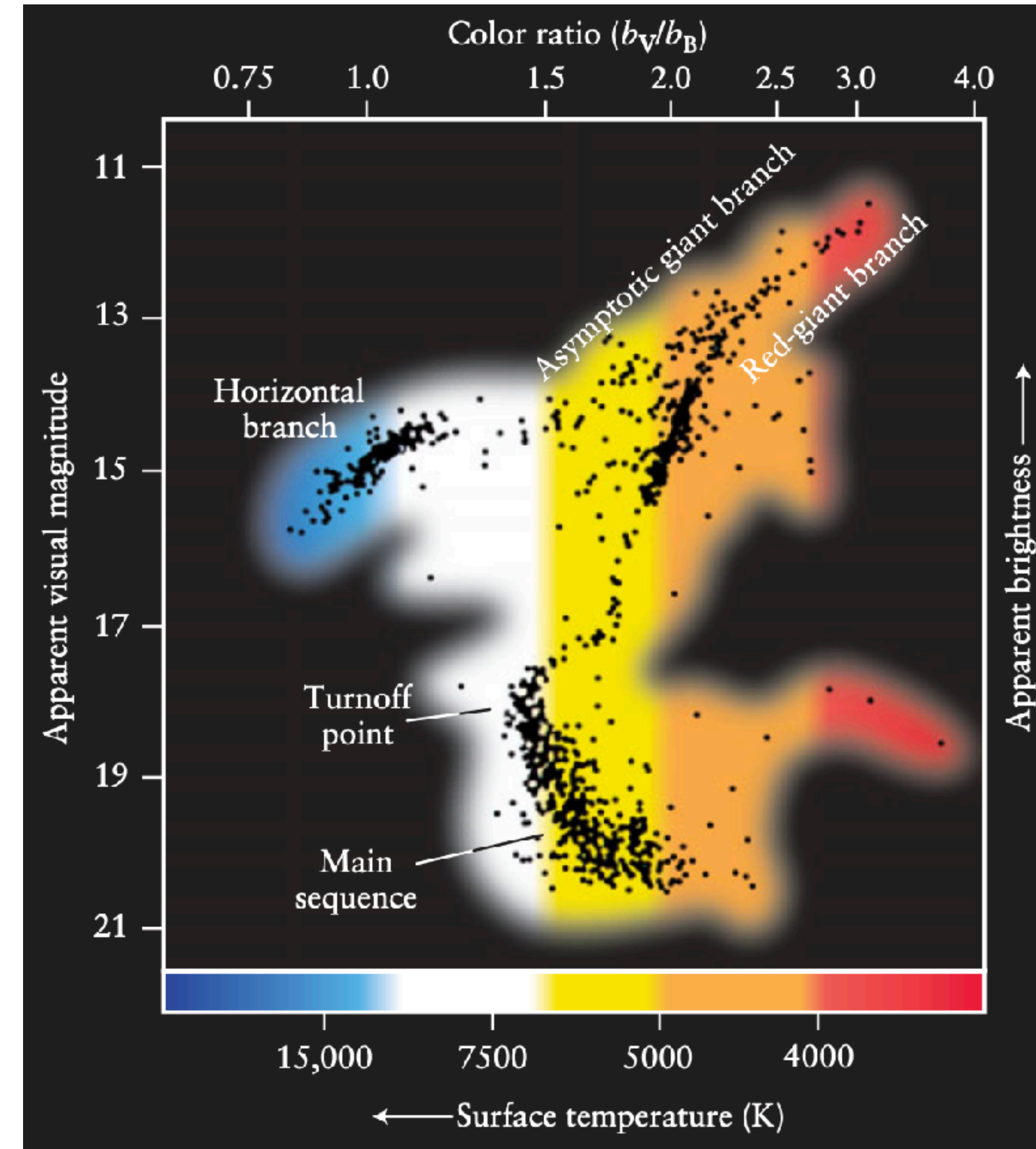


Estrellas de 0.4 - 4 masas solares

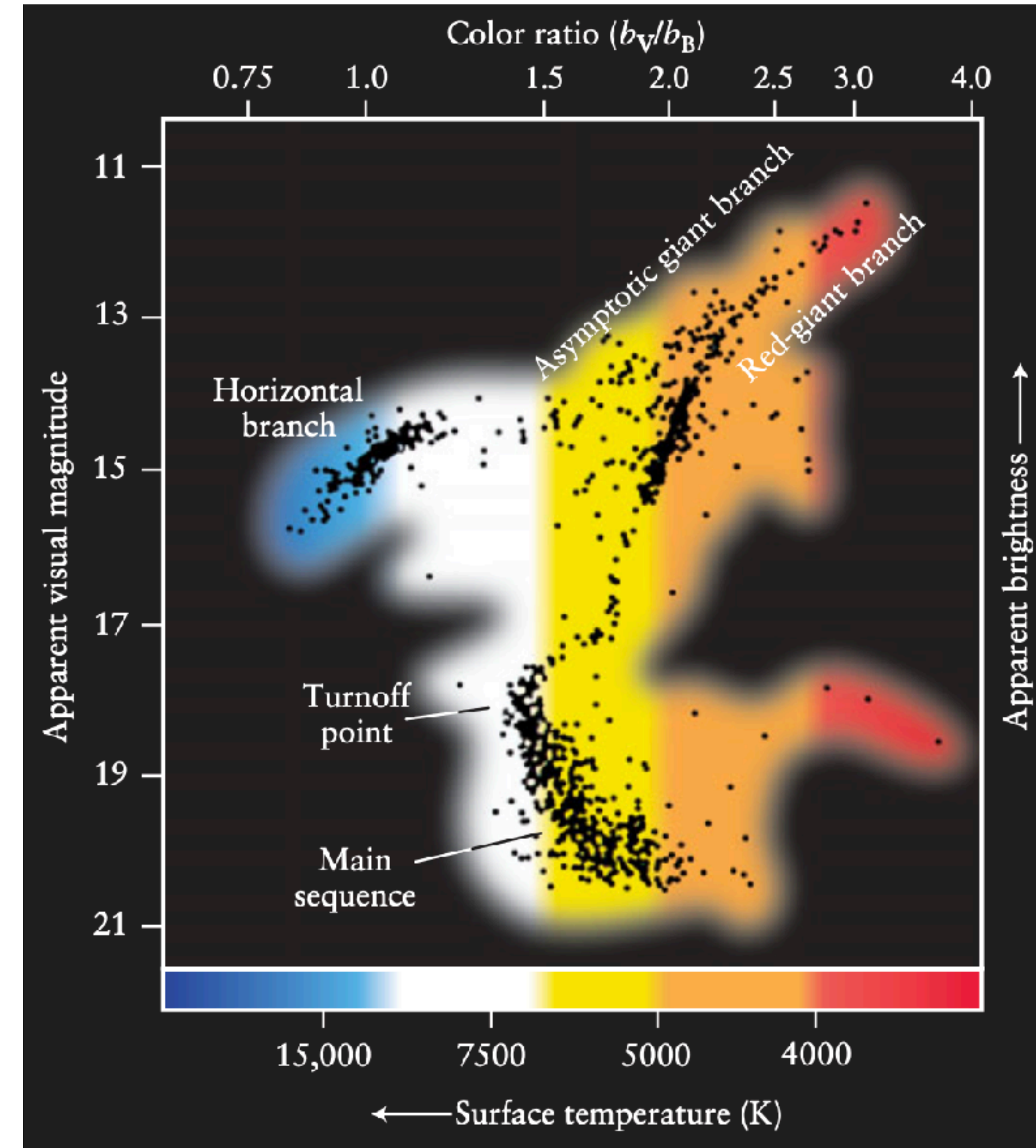
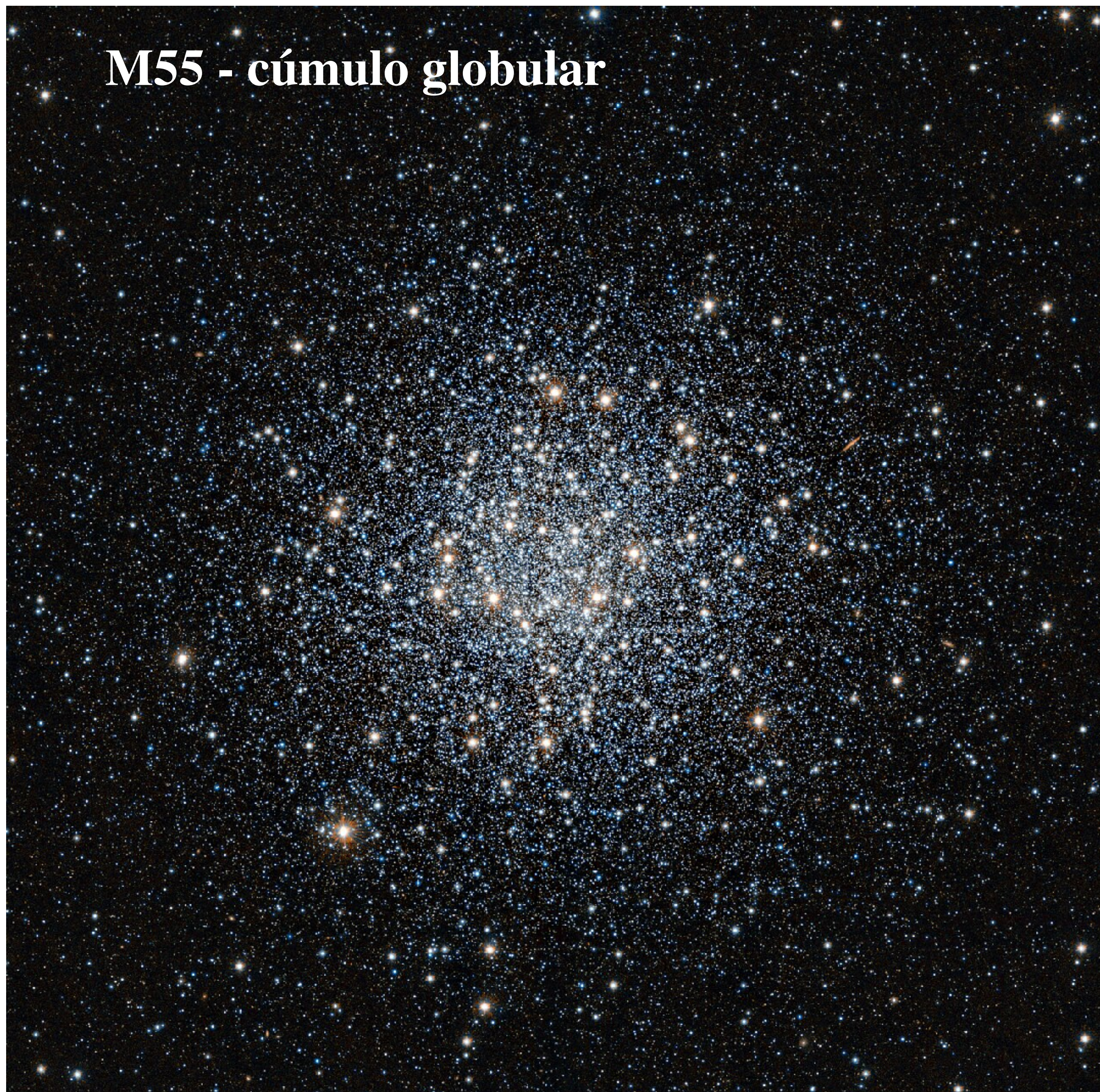
Cuanto más masiva es una estrella, menor es el tiempo que permanece en la secuencia principal.

De manera similar, cuanto mayor es la masa de la estrella, más rápidamente pasa por las etapas de evolución posteriores a la secuencia principal.

- Por lo tanto, **podemos ver todas estas etapas estudiando los cúmulos estelares**, que contienen estrellas que tienen todas la misma edad pero que tienen un rango de masas.
- La Figura muestra un diagrama de color-magnitud para el **cúmulo globular M55**, que tiene al menos 13 mil millones de años.
- Las **estrellas menos masivas** en este cúmulo aún están en la **secuencia principal**.
- Las **estrellas más masivas** han evolucionado a la rama de gigante roja, la rama horizontal y la rama de gigante asintótica.



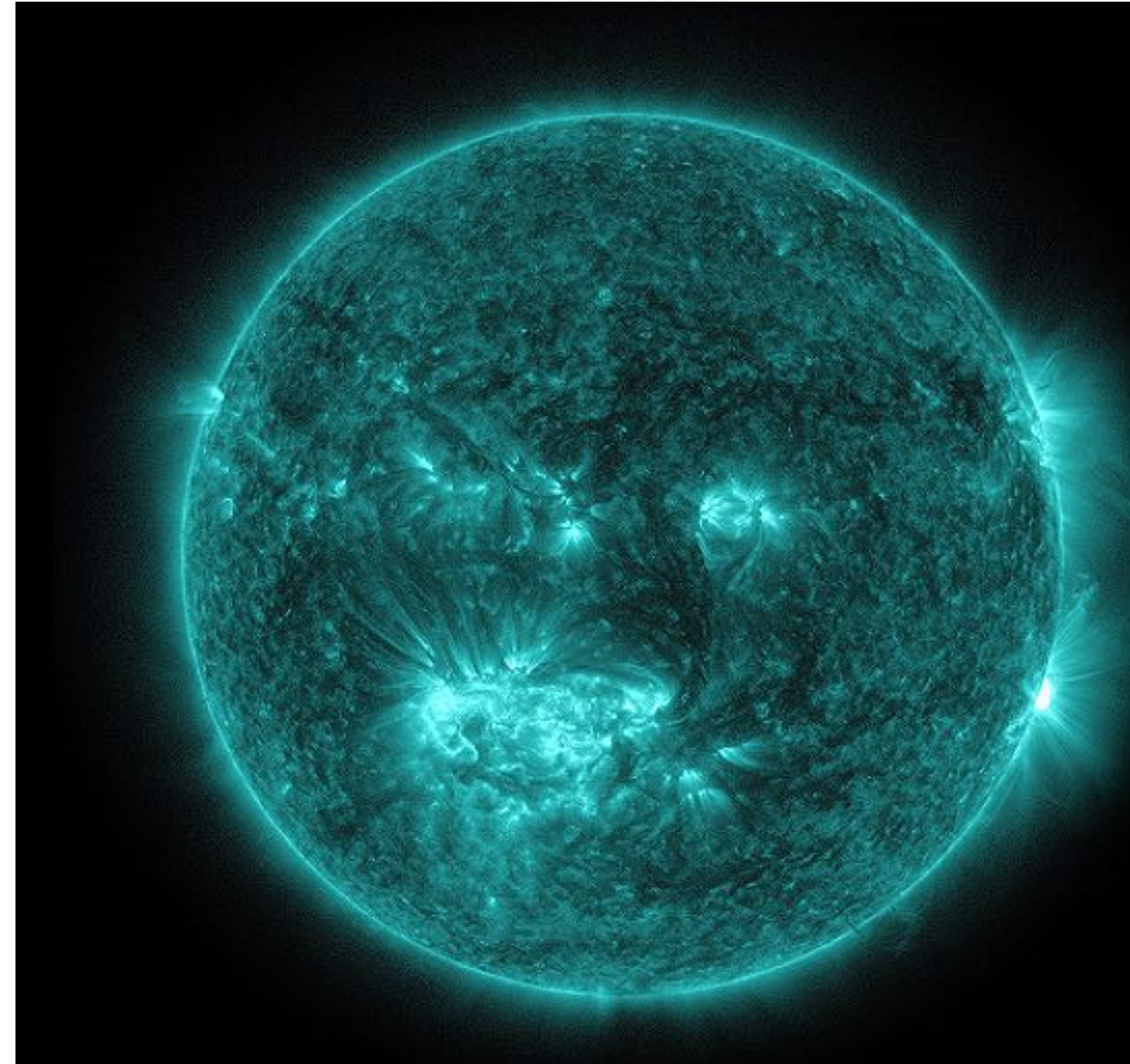
M55 - cúmulo globular



El Sol

Cuando el Sol se convierta en una estrella AGB, dentro de unos 12 300 millones de años, este **tremendo aumento de luminosidad** provocará la **evaporación en gran medida de Marte y los planetas joviales.**

Las capas externas hinchadas del Sol alcanzarán la órbita de la Tierra. Mercurio y quizás Venus simplemente serán absorbidos por completo.

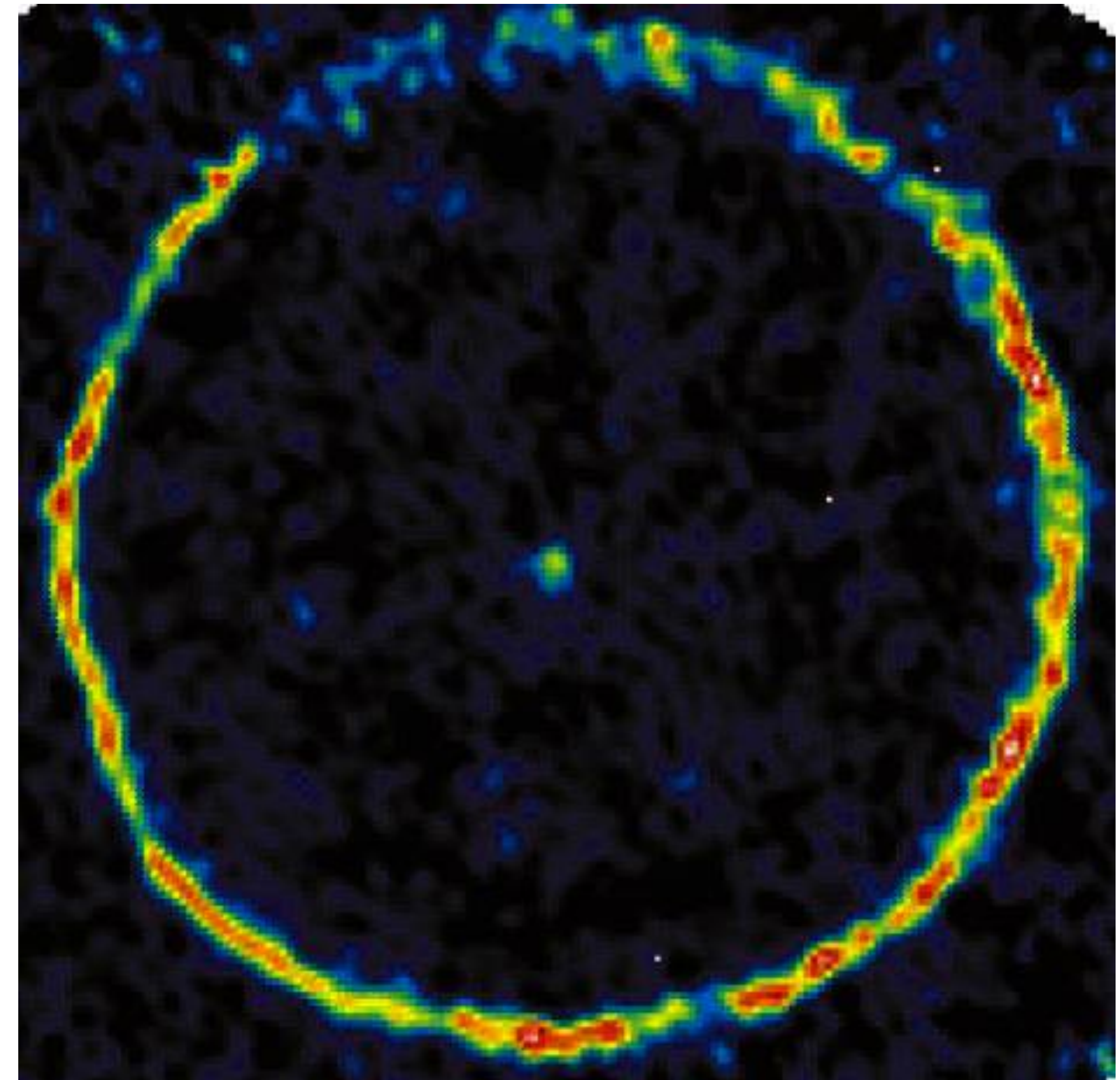


Nebulosa planetaria

Para una estrella que comenzó con una masa moderadamente baja (entre $0,4$ y $4 M_{\odot}$) después de la etapa AGB, una estrella **pierde masa gradualmente mediante vientos estelares constantes**. Pero a medida que evoluciona durante su etapa AGB, la estrella se desprende por completo de sus capas externas. La estrella envejecida experimenta **una serie de explosiones de luminosidad, y en cada explosión expulsa una capa de material al espacio**. (La capa alrededor de la estrella AGB TT Cygni).

Finalmente, **todo lo que queda de una estrella de baja masa es un núcleo expuesto, extremadamente caliente, rodeado de brillantes capas de gas expulsado**. Esta etapa tardía en la vida de una estrella se denomina **nebulosa planetaria**.

Capas alrededor de la estrella TT Cygni



Nebulosa planetaria

Capas de polvo alrededor de una la estrella AGB



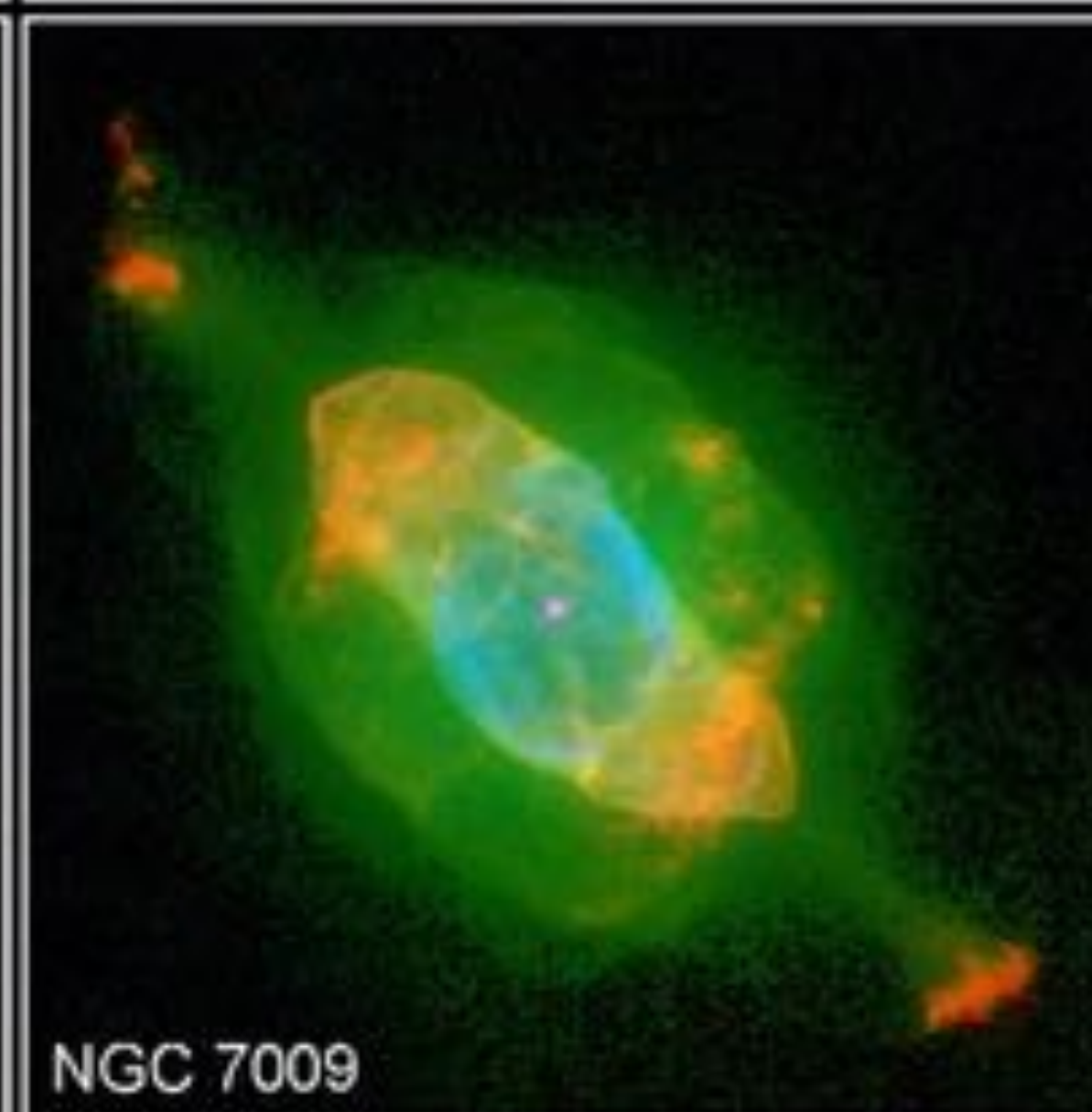
Nebulosa planetaria

Este video presenta cinco imágenes del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA, tomadas entre 2014 y 2023, de R Aquarii, una estrella binaria simbiótica que se encuentra a tan solo 1000 años luz de la Tierra.

Se trata de un tipo de sistema estelar binario formado por una enana blanca y una gigante roja, rodeada por una gran nebulosa dinámica.



Nebulosa p



Planetary Nebula Gallery

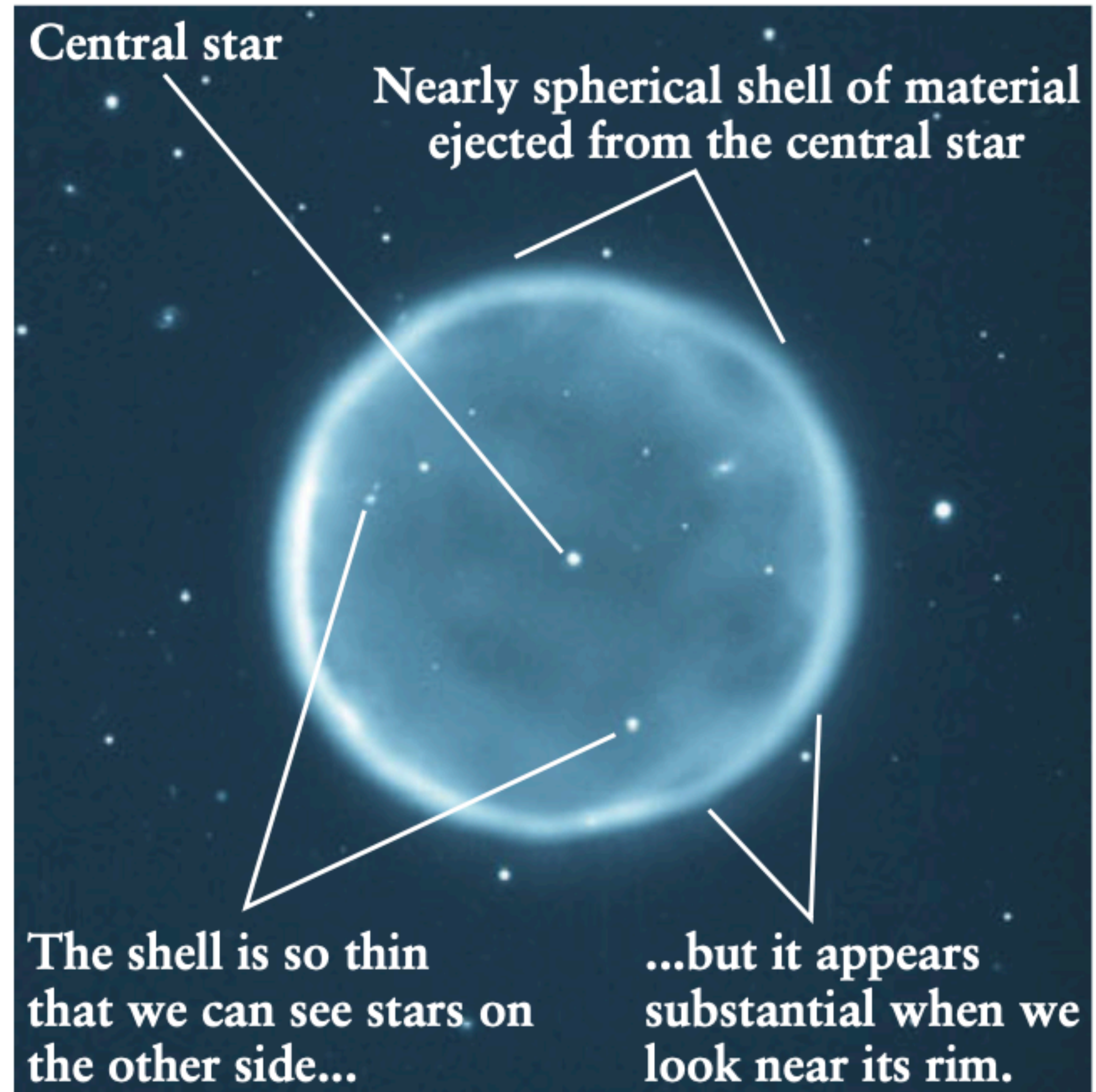
PRC97-38b • ST ScI OPO • December 17, 1997

H. Bond (ST ScI), B. Balick (University of Washington) and NASA

HST • WFPC2

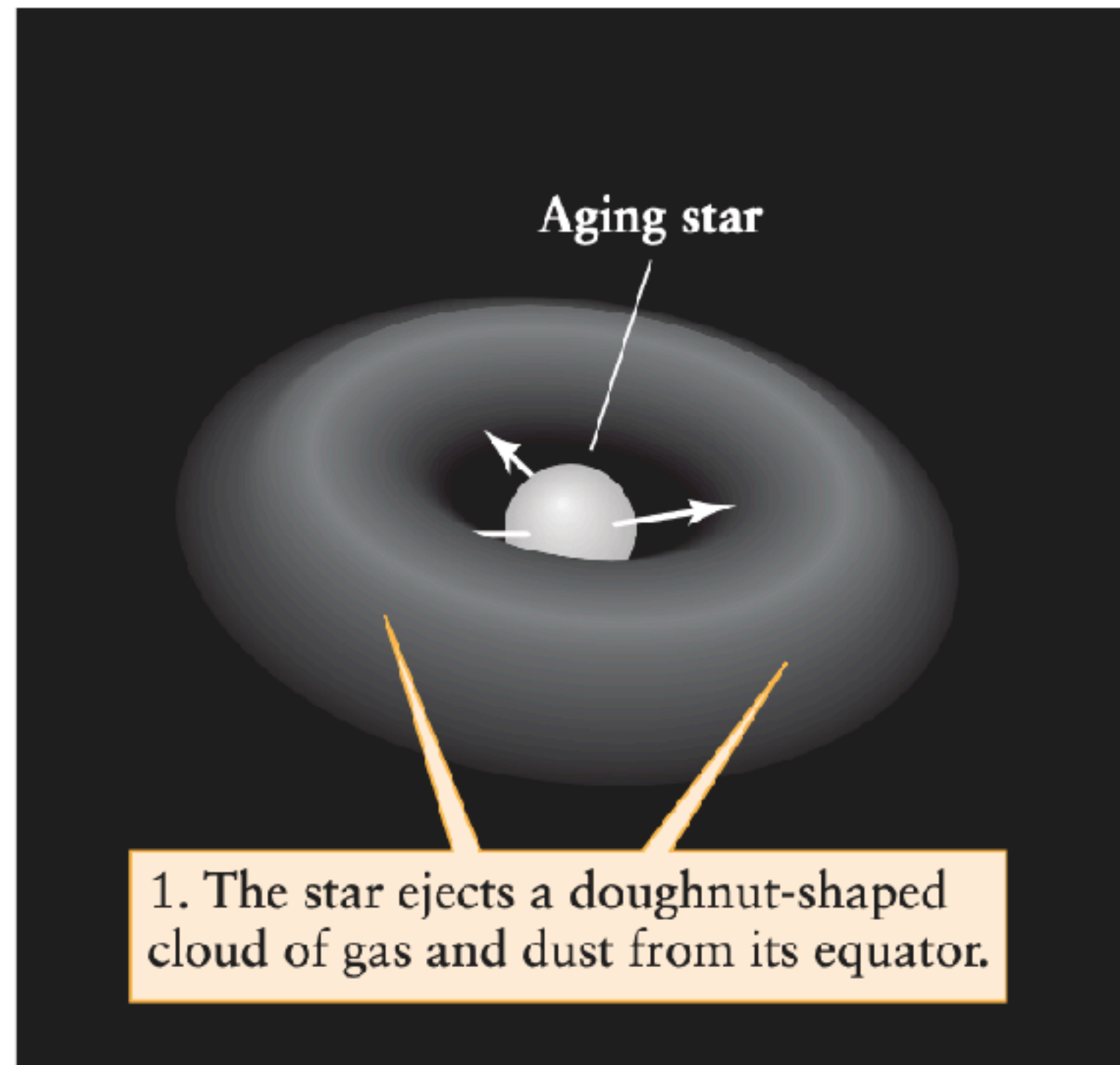
Nebulosa planetaria

- Las nebulosas planetarias son **muy comunes**. Los astrónomos estiman que existen entre 20 000 y 50 000 nebulosas planetarias solo en nuestra galaxia.
- Muchas nebulosas planetarias, tienen **una forma más o menos esférica**.
- Esto se debe a **la simetría con la que se expulsaron los gases**.

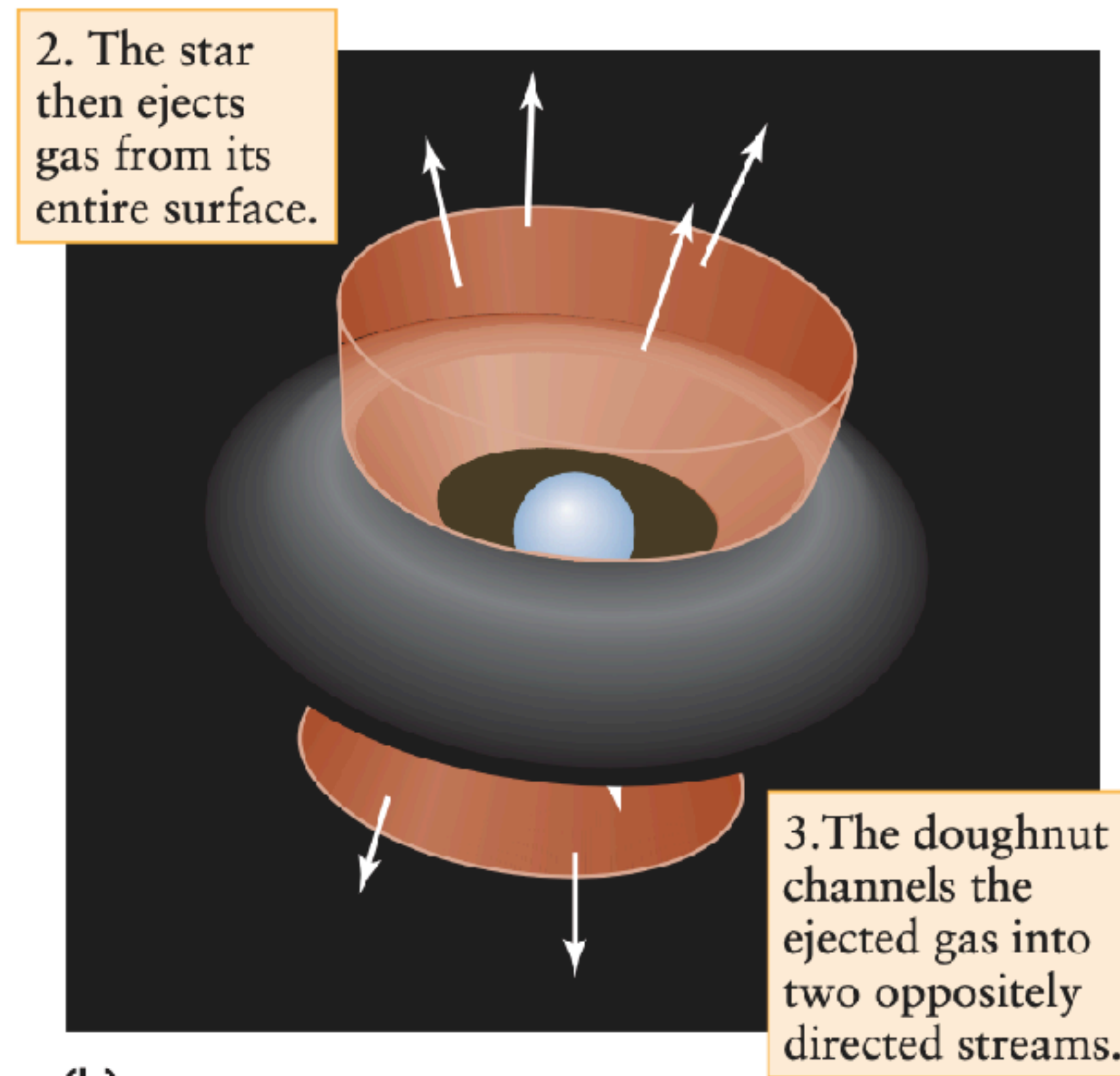


Nebulosa planetaria

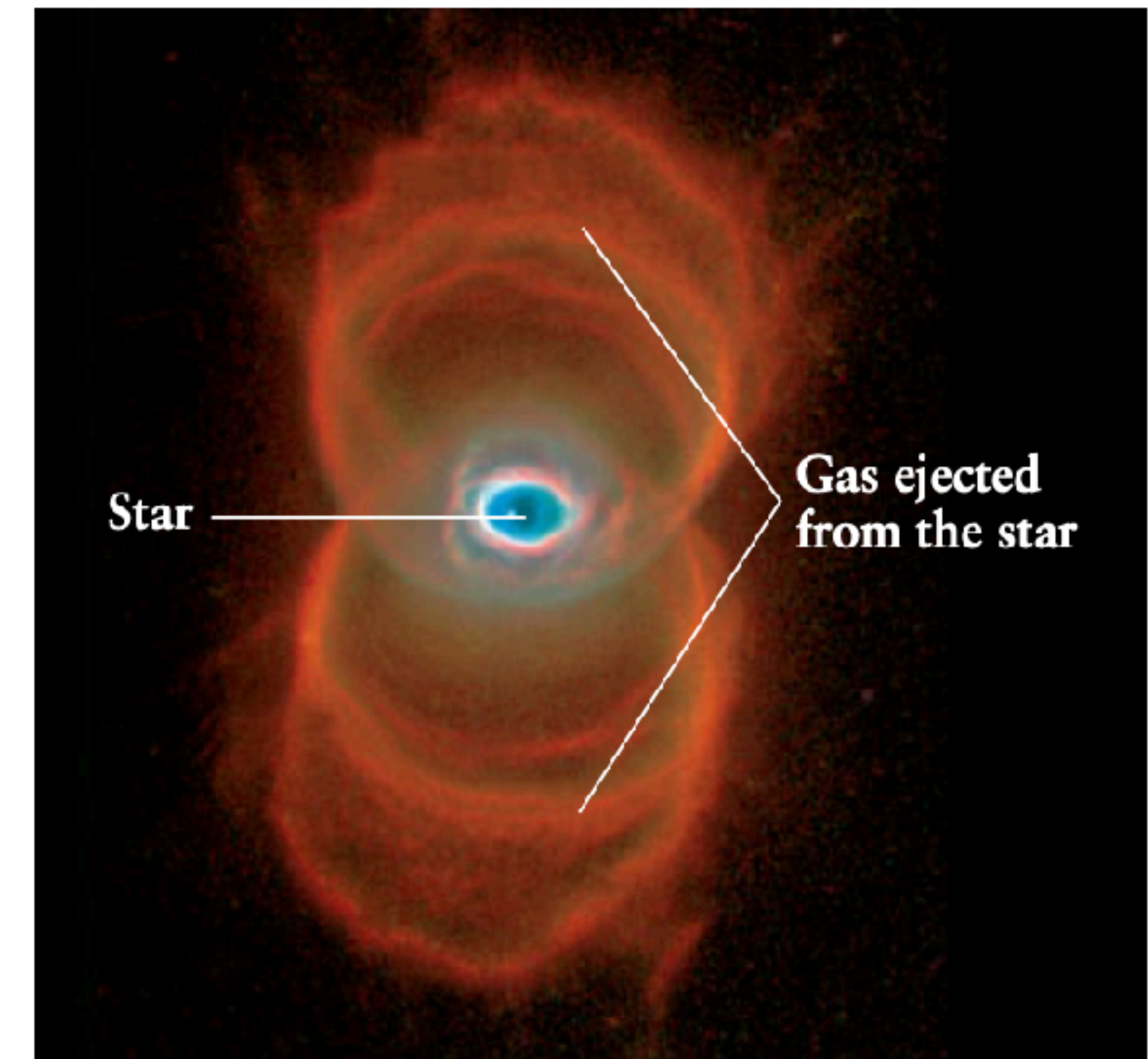
- Sin embargo, si la velocidad de expansión no es la misma en todas las direcciones, la nebulosa resultante adquiere la apariencia de un reloj de arena o una mancuerna.



(a)



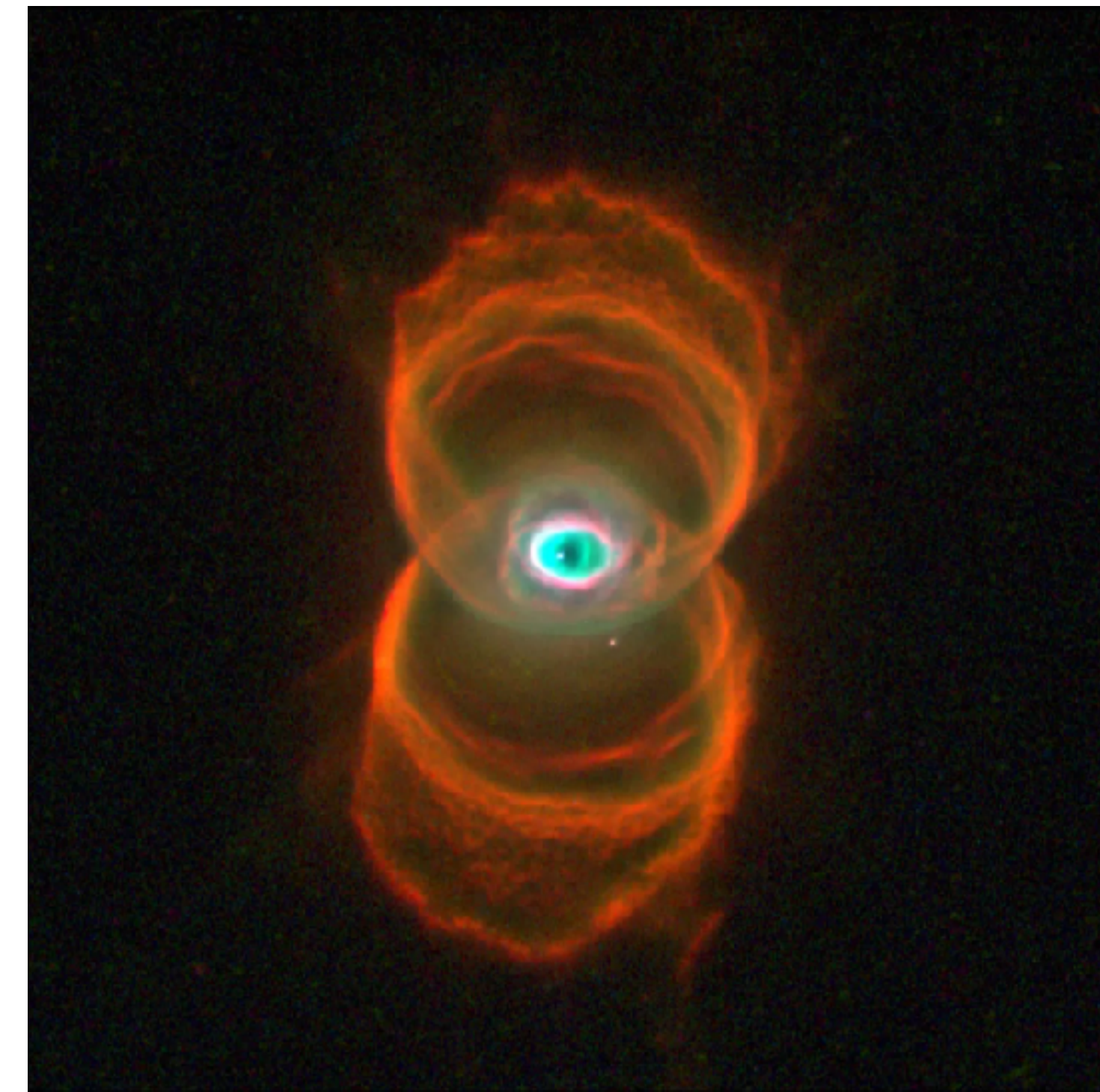
(b)



(c) R I V U X G

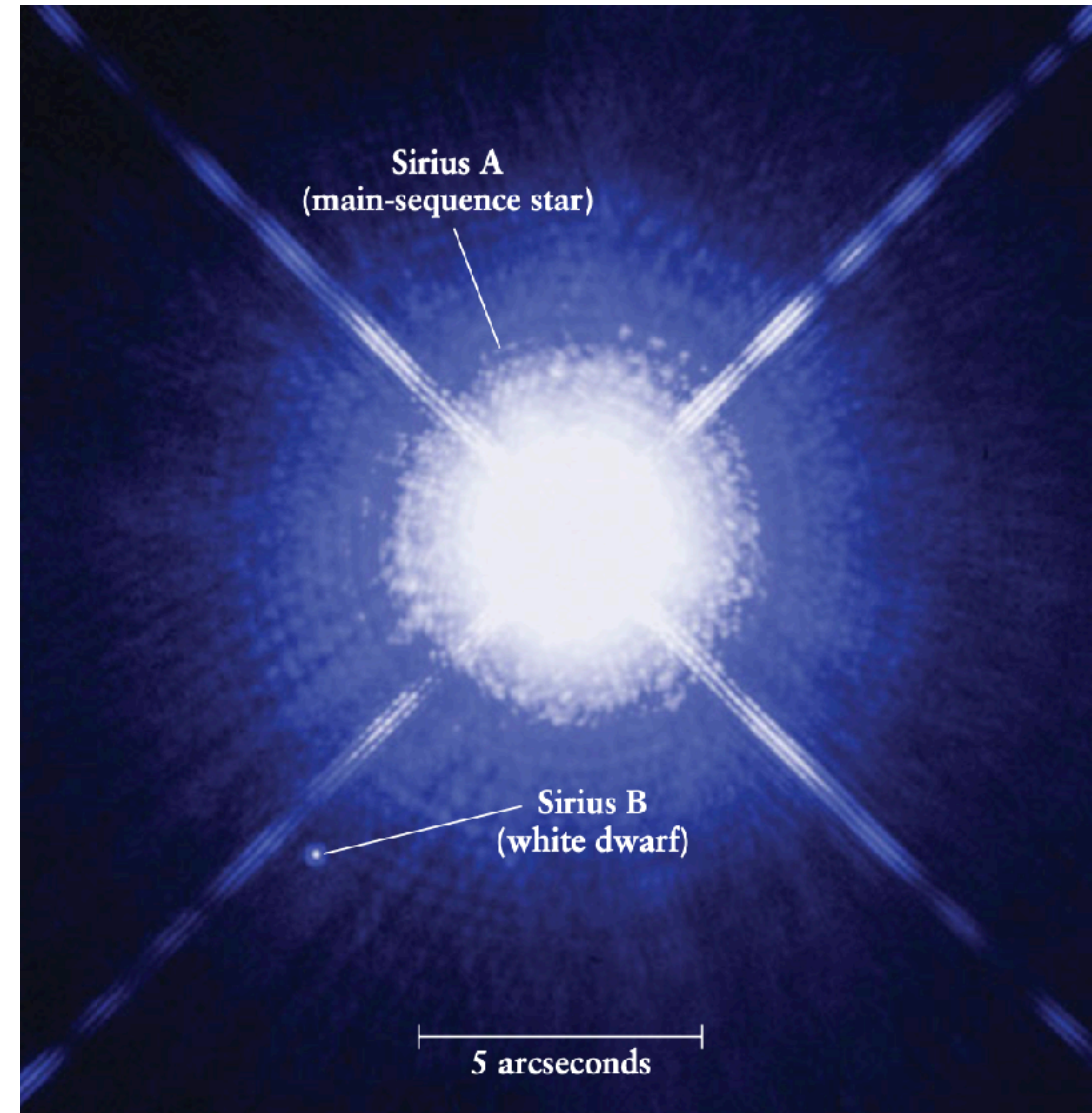
Nebulosa planetaria

- Esto se debe a la **simetría con la que se expulsaron los gases**.
- Las observaciones espectroscópicas muestran líneas de **hidrógeno, oxígeno y nitrógeno**.
- A partir de los **desplazamientos Doppler** de estas líneas, los astrónomos han concluido que **la capa de gas en expansión se desplaza hacia afuera desde una estrella moribunda a velocidades de entre 10 y 30 km/s**.
- El diámetro típico de una nebulosa planetaria, aproximadamente **un año luz**, debe haber comenzado a expandirse **hace unos 10 000 años**.



Enanas blancas

El proceso de eyección de masa simplemente elimina las capas externas de la estrella y **deja atrás el núcleo caliente de carbono y oxígeno**. Sin reacciones termonucleares, el **núcleo simplemente se enfría** como una brasa moribunda. Esta reliquia quemada de una estrella se llama **enana blanca**. Estas enanas blancas demuestran tener **propiedades físicas exóticas** que son completamente diferentes a las de cualquier objeto encontrado en la Tierra.



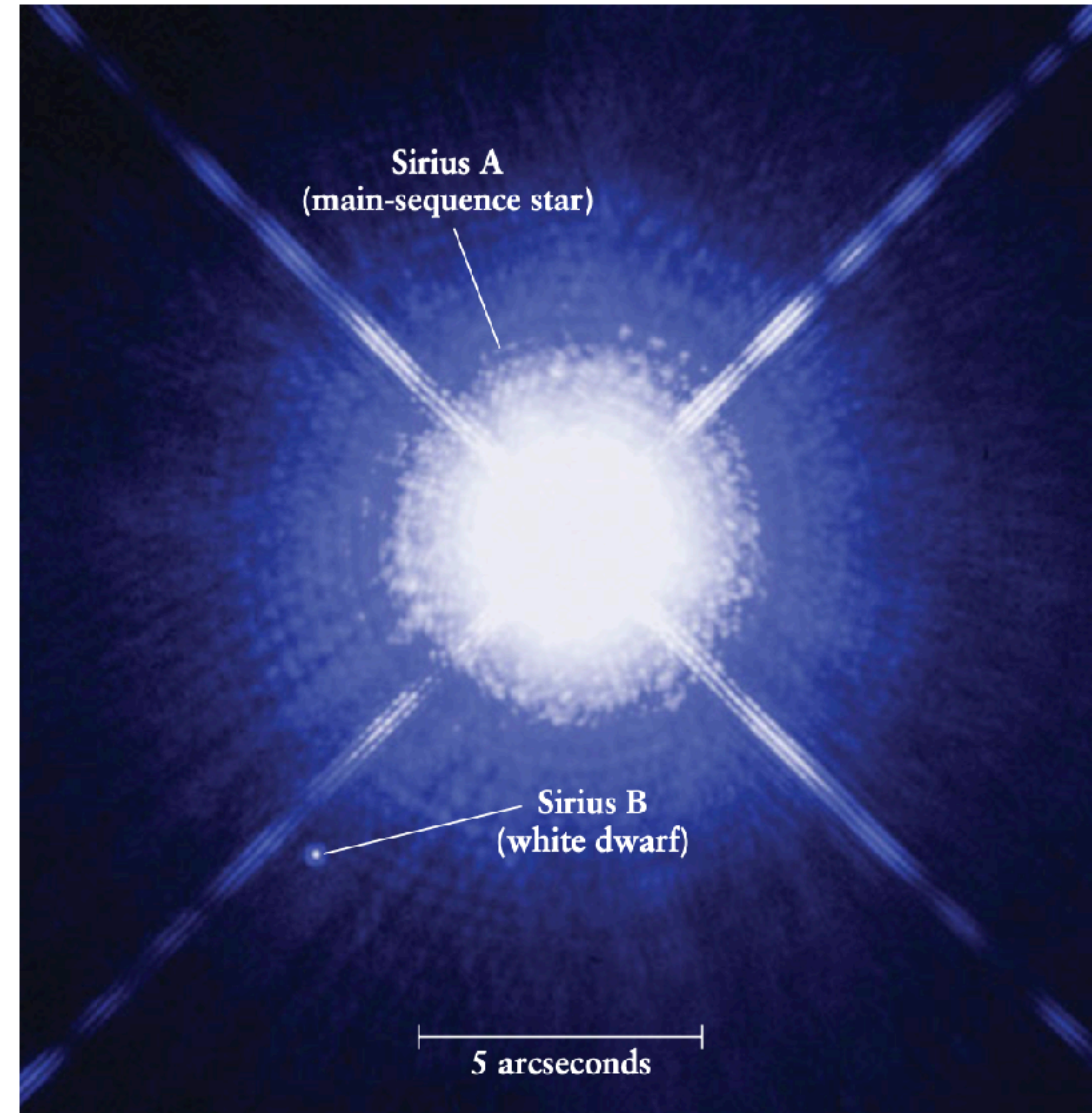
Enanas blancas

Una de las primeras enanas blancas descubiertas es una compañera de Sirio, la más brillante que la de los gases ordinarios.

La estrella Sirio B (enana blanca) tiene una temperatura superficial de 25.200 K. (La estrella de la secuencia principal Sirio A tiene una temperatura superficial de 10.500 K, y el Sol tiene 5.800 K).

Las observaciones de enanas blancas **en sistemas binarios como Sirio** permiten a los astrónomos **determinar la masa, el radio y la densidad de estas estrellas.**

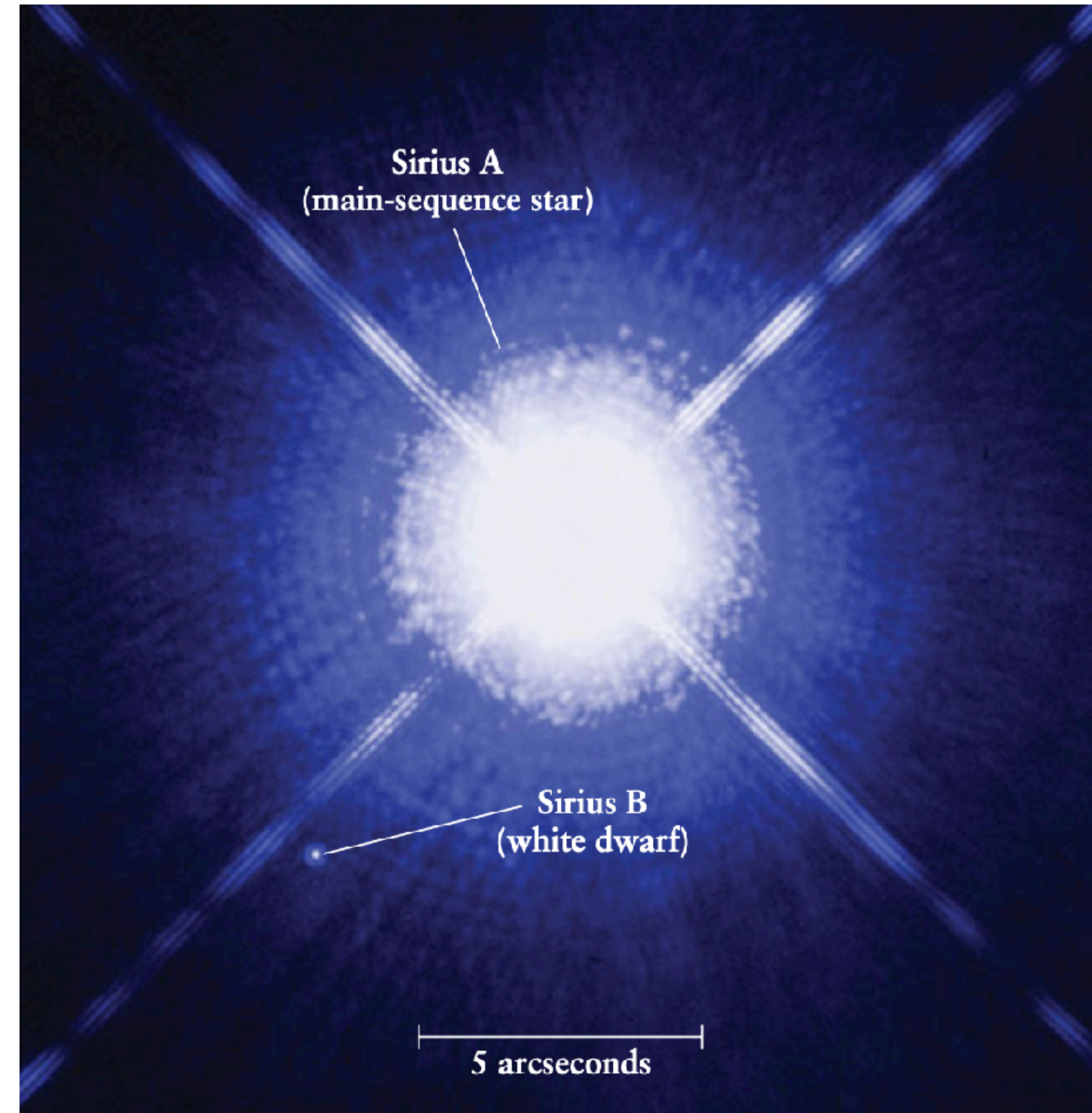
Dichas observaciones muestran que **la densidad** de la materia degenerada en una enana blanca es típicamente de 10^9 kg/m^3 (**un millón de veces más densa que el agua**). Una **cucharadita de materia de enana blanca traída a la Tierra pesaría casi 5,5 toneladas, ¡tanto como un elefante!**



Enanas blancas

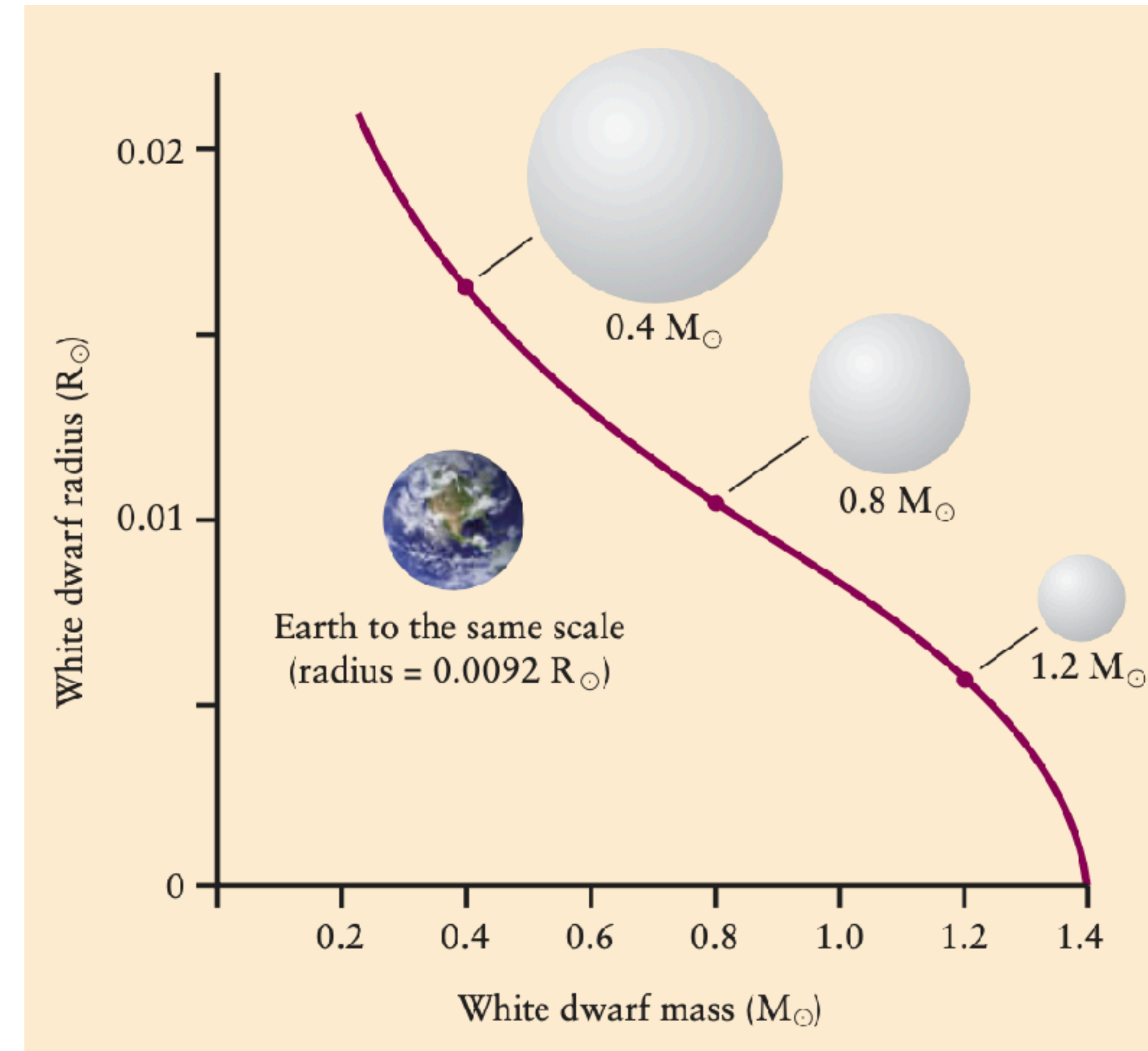
Se podría pensar que, sin reacciones termonucleares que proporcionen calor y presión internos, una enana blanca debería seguir encogiéndose bajo la influencia de su propia gravedad, pero una enana blanca mantiene su tamaño porque el núcleo estelar quemado es tan denso que la mayoría de sus electrones están degenerados. Por lo tanto, la presión de los electrones degenerados protege a la estrella contra un mayor colapso. Esta presión no depende de la temperatura, incluso cuando la enana blanca se enfría y su temperatura desciende.

Las estrellas enanas blancas tienen una relación masa-radio inusual: **cuanto más masiva es una estrella enana blanca, más pequeña es.**



Enanas blancas

- Cuanta **más materia** degenerada se acumule sobre una **enana blanca**, **más pequeña se vuelve**. Sin embargo, existe **un límite a la presión que pueden producir los electrones degenerados**.
- Como resultado, existe **un límite superior a la masa** que puede tener una enana blanca.
- Esta masa máxima se denomina **límite de Chandrasekhar**, igual a $1,4 M_{\odot}$.
- **Todas las enanas blancas deben tener masas inferiores a $1,4 M_{\odot}$.**



Enanas blancas

- El material dentro de una enana blanca consiste principalmente en **átomos de carbono y oxígeno ionizados** que flotan en un **mar de electrones degenerados**.
- Con tiempo se disponen en filas ordenadas, **como una inmensa red cristalina**. Se podría decir **que la estrella es "sólida"**. Un diamante también es carbono cristalizado, por lo que una enana blanca fría de carbono y oxígeno se parece a un **inmenso diamante esférico**.

